

Transdução e processamento da informação visual e auditiva: o que percebi da leitura

Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos · Tarefa 3 (Unidade 3, Capítulo 3)

Vivianne Nascimento

1 O ponto de partida: o que é transduzir

O capítulo começa por uma definição que, na minha leitura, organiza tudo o resto: transdução sensorial é o processo pelo qual o estímulo do ambiente, luz, compostos químicos e outros, ativa um receptor e é convertido em energia elétrica. Fixei-me nesta palavra, convertido. O cérebro não recebe luz nem recebe som. O cérebro só sabe ler uma língua, a dos potenciais elétricos. Tudo o que chega de fora tem de ser traduzido para essa língua antes de entrar, e os neurónios sensoriais são os responsáveis por essa codificação.

Isto ajudou-me a entender por que razão o material insiste que os sistemas sensoriais atuam como transdutores do ambiente para a mente, onde as informações são interpretadas e ocorre a criação da percepção do mundo que nos cerca. A percepção não é uma cópia do mundo, é o resultado de uma tradução. E toda a tradução implica escolhas, perdas e amplificações. Um exemplo simples que uso para mim mesma: o infravermelho existe e atravessa a sala onde estou, mas eu não o vejo, não porque não esteja lá, mas porque não tenho receptor que o converta. O que não é transduzido, para mim não existe.

2 A transdução da visão

No caso da visão, o capítulo mostra que o processo exige mais do que responder à luz. Organismos muito simples fazem fototaxia, movem-se na direção da luz, e isso já é uma resposta. Ver é outra coisa: é formar uma imagem representativa do ambiente, o que só é possível em organismos multicelulares e com olhos.

O mecanismo envolve a captação da luz e a estimulação de fotorreceptores específicos, e a molécula necessária é uma combinação de opsina com um carotenoide, sendo a mais frequente, tanto em vertebrados como em invertebrados, a opsina combinada com o retinal, derivado da vitamina A. Nos vertebrados, os receptores reúnem-se todos numa mesma região, a retina. Gostei muito da comparação usada no material, porque a fixei de imediato: o olho dos vertebrados é semelhante a uma câmara fotográfica, onde o cristalino, transparente e elástico, direciona os raios luminosos, a íris funciona como diafragma regulando o tamanho da pupila, e a retina corresponde ao filme.

Os receptores são de dois tipos. Os bastonetes, bem mais numerosos, são responsáveis pelo processamento do contraste claro escuro em ambiente de baixa luminosidade. Os cones processam a visão das cores. A distribuição é desigual: os bastonetes predominam na periferia e os cones concentram-se num ponto central

hipersensível, a fóvea, que é o ponto de maior acuidade visual e que, segundo Rodrigues (2010) citado no material, é processado por quase cinquenta por cento do córtex visual primário embora responda por menos de um por cento do campo visual. O ato químico da transdução propriamente dito, a conversão de energia eletromagnética em energia química, é realizado pela rodopsina, presente nos bastonetes.

Para a cor, o material explica que é preciso haver dois ou mais mecanismos receptores com sensibilidades espectrais diferentes. Nos vertebrados os cones dividem-se em três tipos, um pigmento mais sensível à luz vermelha e amarela, um mais sensível ao verde e um mais sensível ao azul, e a percepção da cor resulta da comparação entre a quantidade de ativação relativa desses três.

Exemplos que usei para me situar. O primeiro é entrar numa sala de cinema depois de o filme começar. Nos primeiros segundos não vejo nada e, passado algum tempo, começo a distinguir os degraus e as pessoas, mas tudo acinzentado. Isso é a passagem do regime dos cones, que precisam de luz, para o regime dos bastonetes, que trabalham na baixa luminosidade mas não dão cor. O segundo é a desproporção da fóvea. Se fixo o olhar nesta palavra, vejo-a nítida, e as palavras a três centímetros de distância na mesma linha já estão desfocadas, embora eu jure que estou a ver a página inteira. Estou a ver com a periferia, que é de baixa resolução, e o cérebro preenche o resto. O terceiro é o daltonismo: quando falta um dos três tipos de cone, a comparação entre ativações deixa de ser possível naquele eixo e a cor não se forma, mesmo com o olho e o cérebro intactos no resto.

3 A transdução da audição

Na audição, o que primeiro me chamou a atenção foi um dado de desenvolvimento: entre os sentidos humanos, a audição é o primeiro a ter desenvolvimento completo, com atividade a começar por volta das dezasseis semanas de gestação, altura em que o feto já responde a estímulos do corpo materno ou do ambiente externo. Isto dá à audição um estatuto particular, é o sentido com que chegamos ao mundo já treinados.

O sistema auditivo tem as funções de receção, detecção, condução e transdução do sinal acústico em impulsos neuroelétricos, e é composto por três partes. A orelha externa, formada pelo pavilhão e pelo meato acústico externo, capta o som. A orelha média, que começa na membrana timpânica, é um espaço aéreo no osso temporal onde estão os três ossículos articulados, martelo, bigorna e estribo, suspensos por ligamentos. A orelha interna, também chamada labirinto, é formada por escavações no osso temporal revestidas por membrana e preenchidas por líquido, com uma parte anterior, a cóclea, relacionada com a audição, e uma parte posterior relacionada com o equilíbrio.

O material resume o processo em duas etapas, a mecânica, na orelha externa e média, e a etapa elétrica, na orelha interna, e define a transdução auditiva como a

transformação da pressão do som em energia elétrica. O ponto que me pareceu mais elegante de toda a unidade é o problema físico que está por trás: os ouvidos externo e médio estão preenchidos com ar e o ouvido interno com líquido, e a impedância acústica dos líquidos é muito maior que a do ar. Uma onda que viaja no ar e encontra líquido é quase toda refletida, perde-se. A membrana timpânica e a cadeia ossicular atuam precisamente como instrumento de equilíbrio de impedâncias, permitindo que a onda passe do meio aéreo para o meio líquido sem se perder.

Exemplos que usei para me situar. O da impedância é o mais fácil de sentir na pele: quando mergulho a cabeça na piscina e alguém fala fora de água, ouço um som abafado e distante. É exatamente a perda que o ouvido médio existe para evitar. A minha orelha média é o aparelho que faz essa passagem funcionar no sentido inverso, do ar para o líquido da cóclea. O segundo exemplo é clínico e mostra bem a divisão do capítulo em duas etapas. Uma rolha de cerúmen ou uma otite média comprometem a etapa mecânica, a condução, e a pessoa ouve pouco mas o nervo está intacto, motivo pelo qual costuma ser reversível. Já uma lesão das células da cóclea compromete a etapa elétrica, a transdução propriamente dita, e aí o déficit é sensorineural e o aparelho auditivo comum, que apenas amplifica, ajuda menos, porque amplificar um sinal que não chega a ser convertido não resolve o problema. Foi este contraste que me fez perceber que a palavra transdução não é sinónimo de audição, é uma etapa muito precisa dentro dela.

4 O que fica

Depois de ler o capítulo, a ideia com que fico é que visão e audição, sendo tão diferentes na aparência, resolvem exatamente o mesmo problema com estratégias distintas. Ambas têm de converter uma energia física do mundo, eletromagnética num caso e mecânica no outro, numa energia elétrica que o sistema nervoso saiba ler. A visão resolve isso com química, através de um pigmento que muda de forma quando a luz o atinge. A audição resolve isso com mecânica, através de uma cadeia de alavancas que entrega a pressão ao líquido. Percebi também por que razão o capítulo insiste na noção de campo receptivo, a área do corpo onde se encontra o órgão receptor, sendo o campo receptivo do olho a parte do mundo alcançada pela visão. O mundo que cada um de nós habita é, literalmente, o mundo que os seus receptores conseguem traduzir.

REFERÊNCIAS

MATERIAL DE ESTUDOS E PESQUISA da disciplina **Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos**. Unidade 3, Capítulo 3: Transdução e processamento da informação visual e auditiva; Unidade 4: As principais vias visuais e auditivas e suas funções cognitivas.

RODRIGUES, A. (2010) apud Material de Estudos e Pesquisa da disciplina **Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos**, Unidade 3.

BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. **Neurociências: desvendando o sistema nervoso**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSELL, T. M. **Princípios de Neurociências**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.